

Algèbre de Boole



Table des matières

Objectifs	3
Introduction	4
I - Variables booléennes et fonctions logiques	5
1. Variables booléennes	5
2. Fonctions logiques	5
3. Fonctions logiques de base	6
4. Autres fonctions élémentaires	6
II - Postulats et théorèmes fondamentaux	8
III - Tables de vérité	9
1. La structure d'une table de vérité	9
2. Tables de vérité de quelques fonctions	9
IV - Portes logiques	13
1. Les portes logiques de base	13
2. La combinaison de portes logiques	14

Objectifs



1. Définir les notions de variables booléennes, opérateurs logiques (ET, OU, NON) et leurs propriétés.
2. Comprendre les postulats et les théorèmes fondamentaux de l'algèbre de Boole
3. Connaître les tables de vérité
4. Comprendre les portes logiques

Introduction



L'algèbre de Boole est une branche fondamentale des mathématiques discrètes qui traite des opérations logiques sur des variables binaires. Introduite par le mathématicien britannique George Boole au milieu du XIX^e siècle, cette discipline joue un rôle central dans les domaines de l'informatique, de l'électronique numérique et de la logique mathématique.

Dans un monde où les systèmes numériques et les technologies informatiques sont omniprésents, la compréhension de l'algèbre de Boole est essentielle pour concevoir des circuits logiques, analyser des systèmes programmables et résoudre des problèmes complexes liés à la manipulation d'informations binaires.

Pourquoi étudier l'algèbre de Boole ?

- **Clé des systèmes numériques** : L'algèbre de Boole constitue la base théorique pour le fonctionnement des ordinateurs, des microprocesseurs et des circuits numériques.
- **Simplicité et puissance** : Grâce à ses lois et théorèmes, elle permet de simplifier des expressions logiques complexes et d'optimiser des systèmes numériques.
- **Large éventail d'applications** : Que ce soit dans la conception des circuits électroniques, la programmation, ou encore les systèmes embarqués, l'algèbre de Boole est un outil indispensable.

Variables booléennes et fonctions logiques



1. Variables booléennes



Une **variable booléenne** est une variable qui peut prendre uniquement **deux valeurs possibles**. Ces valeurs sont conventionnellement repérées par 0 et 1. On parle aussi de variable binaire ou bit.

En informatique et en logique mathématique, ces deux états sont utilisés pour modéliser des concepts binaires tels que **oui/non**, **vrai/faux**, ou **présence/absence**.

Les variables booléennes servent souvent à représenter un niveau de tension sur un fil ou aux bornes d'entrée ou de sortie d'un circuit.

Par exemple, dans un certain circuit numérique, on pourra avoir attribuée la valeur booléenne 0 à l'intervalle de tension 0 à 0,8 V, et la valeur booléenne 1 à l'intervalle 2 à 5 V (ainsi, les valeurs comprises entre 0,8 et 2 V sont indéterminées et ne doivent jamais survenir). Les valeurs booléennes 0 à 1 ne représentent donc pas des nombres réels, mais l'état d'une variable électrique ou un **niveau logique**.

La tension d'un circuit numérique peut être au niveau logique 1 ou au niveau logique 0, selon la valeur réelle de cette tension. En logique numérique, on utilise aussi d'autres expressions qui sont synonymes de 0 et 1.

2. Fonctions logiques



Une **fonction logique** (ou fonction booléenne) est une fonction mathématique qui manipule des variables booléennes et produit un résultat également booléen (0 ou 1, vrai ou faux). Elle exprime une relation logique entre des entrées booléennes et une sortie booléenne, en appliquant des **opérations logiques**.

Une fonction logique F des n variables logiques $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, notée par exemple $F = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, associe une valeur 0 ou 1 aux différentes combinaisons possibles des n variables logiques $x_1, x_2, \dots, x_n$. Chaque variable logique x_i pouvant prendre la valeur 0 ou 1, il y a au total 2^n combinaisons possibles des variables logiques $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ et on définit complètement une fonction logique en donnant sa valeur pour chacune de ces combinaisons.

Opérations élémentaires

En algèbre booléenne, on ne retrouve que trois opérations élémentaires :

- L'addition logique, dite opération **OU (OR en anglais)** ; son symbole est le signe (+) ou $\vee$;
- La multiplication logique dite opération **ET (AND en anglais)** ; son symbole est le signe ($\cdot$) ou $\wedge$;
- La complémentation ou l'inversion logique, dite opération **NON (NOT en anglais)**; son symbole est la barre de surlignement ($\bar{}$) ou $\neg$.

3. Fonctions logiques de base

En algèbre booléenne, les trois opérations élémentaires (OR, AND et NOT) suffisent à l'écriture et la réalisation de toute fonction logique d'un nombre quelconque de variables.

a) Le complément : opérateur NOT

Le complément de la variable binaire x (ou bit) est noté $\bar{x}$

$$\bar{x} = 0 \text{ si } x = 1$$

$$\bar{x} = 1 \text{ si } x = 0$$

b) La somme logique OR de deux variables binaires x et y

Cet opérateur est noté par le signe + (mais aussi par les signes $\vee$ ou $\cup$).

$x + y = 1$ si x ou y (ou les deux) vaut (ou valent) 1 et $x + y = 0$ sinon.

c) Le produit logique AND de deux variables binaires x et y

Cet opérateur est noté par le signe $\cdot$ (mais aussi par les signes $\cap$ ou $\wedge$).

$x \cdot y = 1$ si x et y valent 1 et $x \cdot y = 0$ sinon.

4. Autres fonctions élémentaires

Les trois fonctions de base (NOT, AND et OR) suffisent pour effectuer toutes les opérations logiques. Mais, il existe d'autres fonctions élémentaires.

Considérons deux variables binaires x et y .

a) Le OU exclusif (XOR)

La fonction OU exclusif (XOR) est notée $\oplus$.

$x \oplus y = 1$ si $x = 1$ ou $y = 1$ mais pas les deux à la fois.

$$x \oplus y = 1 \text{ si } \begin{cases} x = 1 & \text{et } y = 0 \\ & \text{ou} \\ x = 0 & \text{et } y = 1 \end{cases}$$

On en déduit la relation suivante : $x \oplus y = \bar{x} \oplus \bar{y}$.

On peut également vérifier la suivante à partir des opérateurs OU, ET et NON :

$$x \oplus y = x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y$$

La fonction inverse de XOR est la **coïncidence** notée $\odot$:

$$\text{Vérifier que : } x \odot y = x \cdot y + \bar{x} \cdot \bar{y}$$

On a bien évidemment la relation : $x \odot y = \bar{x} \odot \bar{y}$

b) Les fonctions NOR et NAND

La fonction NOR (NOT OR) est le complément de OU (OR) :

$$x \text{ NOR } y = \overline{x + y}$$

La fonction NAND (NOT AND) est le complément de ET (AND) :

$$x \text{ NAND } y = \overline{x \cdot y}$$

NB : les combinaisons de ces diverses opérations logiques entre plusieurs variables binaires constituent ce qu'on appelle les fonctions logiques.

Postulats et théorèmes fondamentaux



On considère trois variables binaires (ou bit) x , y et z .

- **Idempotence**

$$x + x = x$$

$$x \cdot x = x$$

- **Associativité**

$$(x + y) + z = x + (y + z) = x + y + z$$

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) = x \cdot y \cdot z$$

- **Commutativité**

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

- **Distributivité**

$$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$$

$$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$$

- **Absorption**

$$x + (x \cdot y) = x$$

$$x \cdot (x + y) = x$$

- **Théorème de Morgan**

$$\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$$

$$\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$$

- **Double négation**

$$\overline{\overline{x}} = x$$

- **Théorème de nullité et totalité**

$$x + \overline{x} = 1$$

$$x \cdot \overline{x} = 0$$

Tables de vérité



Définition

Une **table de vérité** est une représentation systématique des sorties d'une fonction logique pour toutes les combinaisons possibles des entrées. Elle montre comment les valeurs d'entrée (variables booléennes) influencent la sortie d'une fonction ou d'une expression logique.

1. La structure d'une table de vérité

- **Colonnes pour les variables d'entrée** : chaque colonne représente une variable booléenne ($x_1, x_2, \dots, x_n$).
- **Colonnes pour les sorties** : une ou plusieurs colonnes montrent les résultats de la fonction logique.
- **Combinaisons possibles** : Pour n variables booléennes, il existe 2^n combinaisons possibles d'entrées.

Remarque

L'écriture de la table de vérité fait partie de l'analyse d'un système donné. À l'inverse une fois la table de vérité connue, il faut pouvoir déterminer le schéma électronique permettant de réaliser cette table : c'est la phase de synthèse.

2. Tables de vérité de quelques fonctions

La fonction NOT

<u>a</u>	$\bar{a}$
0	1
1	0

Table de vérité de la fonction NOT

La fonction OR

a	b	$a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

*Table de vérité de la fonction OR***La fonction AND**

a	b	$a \cdot b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

*Table de vérité de la fonction AND***La fonction NOR (NOT OR)**

a	b	$\overline{a + b}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Table de vérité de la fonction NOR (NOT OR)

La fonction NAND (NOT AND)

a	b	$\overline{a \cdot b}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

*Table de vérité de la fonction NAND (NOT AND)***La fonction XOR (OU Exclusif)**

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

*Table de vérité de la fonction XOR (OU Exclusif)***La fonction XNOR (NOT XOR)**

a	b	$a \odot b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Table de vérité de la fonction XNOR (NOT XOR)

La fonction $f(x, y, z) = (x \cdot \overline{y}) + z$

x	y	z	$\overline{y}$	$x \cdot \overline{y}$	$(x \cdot \overline{y}) + z$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1

Utilité des tables de vérité



Remarque

- **Analyse de fonctions logiques** : Permet de déterminer les sorties pour toutes les combinaisons d'entrées.
- **Conception de circuits** : Utile pour valider le comportement des circuits logiques.
- **Validation de théorèmes** : Vérifie des propriétés comme les lois de l'algèbre de Boole (ex. théorèmes de De Morgan).

Portes logiques

IV

Définition

Les **portes logiques** sont des composants fondamentaux des circuits numériques. Chaque porte logique implémente une fonction logique spécifique de l'algèbre de Boole. Elles traitent des signaux binaires (0 ou 1) pour produire une sortie en fonction des entrées.

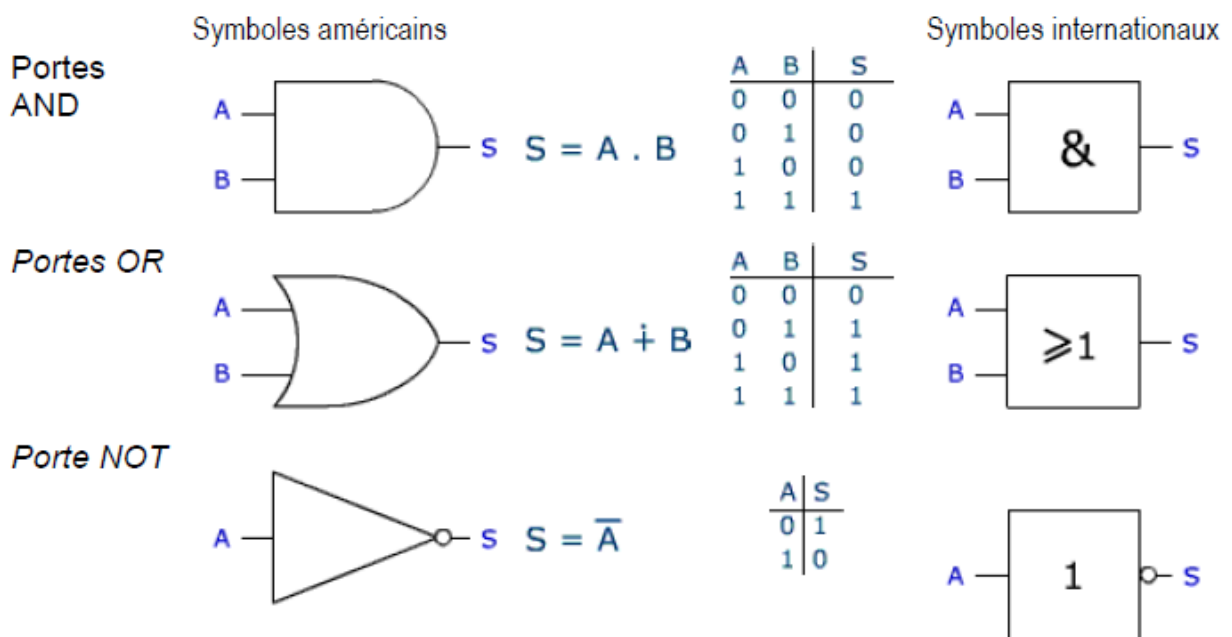
Les circuits combinatoires les plus simples sont appelés **portes logiques**. Ils sont la base de la logique mathématique qui effectue les opérations à l'intérieur du processeur, c'est la base de tous les calculs internes du processeur.

Les portes logiques sont à l'origine de tous les calculs effectués dans les transistors. Leur fonctionnement étant basé sur le passage éventuel du courant, elles ne peuvent que traiter des informations en langage binaire. Enfin l'association de portes logiques permet de traiter une instruction du microprocesseur.

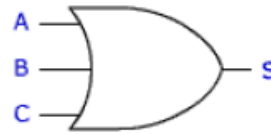
1. Les portes logiques de base

On peut définir chaque porte logique par son symbole, sa table de vérité (qui a pour rôle de montrer la correspondance entre la sortie et toutes les combinaisons de valeurs que peuvent prendre la ou les entrée(s)). Mais également son équivalence en schéma électrique.

Voici les trois fonctions logiques de bases et les schémas des portes logiques associées.



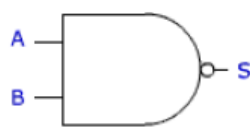
Le nombre d'entrées des fonctions AND et OR n'est pas limité. Voici par exemple une représentation de ces portes avec trois entrées :



2. La combinaison de portes logiques

Ces trois fonctions logiques de base précédentes (OR, AND et NOT) peuvent être combinées pour réaliser des opérations plus élaborées en interconnectant les entrées et les sorties des portes logiques.

La porte NAND (Non ET)



(Symbole américain)

$$S = \overline{A \cdot B}$$

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

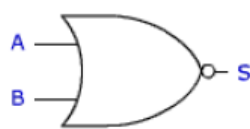


(Symbole international)

= NOT AND



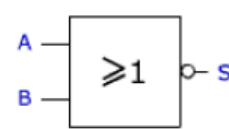
Porte NOR (Non OU)



(Symbole américain)

$$S = \overline{A + B}$$

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



(Symbole international)

= NOT OR



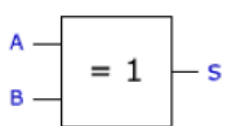
Porte XOR



(Symbole américain)

$$S = A \oplus B$$

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



(Symbole international)